Лабораторная работа №2

Радиоактивность, альфа - распад, взаимодействие альфа - частиц с веществом

Целью лабораторной работы является изучение α-распада, механизма образования α-частиц, их взаимодействия с веществом.

1. **Закон радиоактивного распада**
2. **α-Распад**
3. **Радиоактивные семейства**
4. **Взаимодействие α-частиц с веществом**
5. **Описание установки**
6. **Порядок выполнения работы**
7. **Полупроводниковые детекторы**
8. **Контрольные вопросы**

1. Закон радиоактивного распада

Способность ядер самопроизвольно распадаться, испуская частицы, называется радиоактивностью. Радиоактивный распад – статистический процесс. Конкретное радиоактивное ядро может распасться в любой момент и закономерности процесса наблюдаются только в среднем, в случае распада достаточно большого количества ядер.

Если в образце в момент времени t имеется N(t) радиоактивных ядер, то количество ядер *dN*, распавшихся за время dt пропорционально N(t).

$$dN = -\lambda N(t)dt \tag{1}$$

Интегрируя (1) получим закон радиоактивного распада

$$N(t) = N_0 e^{-\lambda t}, \tag{2}$$

где N_0 - количество радиоактивных ядер в момент времени t = 0.

Постоянная распада λ - вероятность распада ядра в единицу времени.

Период полураспада $T_{1/2}$ - это время, в течение которого, первоначальное количество радиоактивных ядер уменьшится в два раза.

$$T_{1/2} = \frac{ln2}{\lambda} = \frac{0.693}{\lambda} \tag{3}$$

Среднее время жизни τ

$$\tau = \frac{\int_0^\infty t \left|\frac{dN}{dt}\right| dt}{\int_0^\infty \left|\frac{dN}{dt}\right| dt} = \frac{1}{\lambda} \tag{4}$$

Активность А образца - среднее количество ядер образца, распадающихся в единицу времени

$$A(t) = \lambda N(t) \tag{5}$$

Измеряя активность можно определить постоянную распада λ. Для изотопов с малыми постоянными распада и соответственно большими периодами полураспада используется соотношение (5). В этом случае количество ядер N во время измерения практически не изменяется и может быть определено методами масс-спектрометрии. Для изотопов с малыми периодами полураспада используется соотношение (3).

Распад исходного ядра 1 в ядро 2, с последующим его распадом в ядро 3 описывается системой дифференциальных уравнений

$$\begin{aligned} \frac{dN_1(t)}{dt} &= -\lambda_1 N_1(t), \\ \frac{dN_2(t)}{dt} &= -\lambda_2 N_2(t) + \lambda_1 N_1(t), \end{aligned} \tag{6}$$

где N_1(t) и N_2(t) -количество ядер, а λ_1 и λ_2 - постоянные распада ядер 1 и 2 соответственно. Решением системы (6) с начальными условиями $N_1(0) = N_{10}$; $N_2(0) = 0$ будет

$$\begin{aligned} N_1(t) &= N_{10} e^{-\lambda_1 t} \\ N_2(t) &= \frac{N_{10}\lambda_1}{\lambda_2 - \lambda_1}(e^{-\lambda_1 t} - e^{-\lambda_2 t}) \end{aligned} \tag{7}$$

Если $\lambda_2 >> \lambda_1$ $(T_{1/2}^{(1)} >> T_{1/2}^{(2)})$, в начальный период времени $e^{-\lambda_1 t} \cong 1$, то активности A_1(t) и A_2(t) первого и второго изотопов описываются соотношениями

$$\begin{aligned} A_1(t) &= N_{10}\lambda_1 \\ A_2(t) &= N_{10}\lambda_1(1 - e^{-\lambda_2 t}), \end{aligned} \tag{8}$$

т.е. активность второго изотопа будет стремиться к активности первого и по прошествии времени $t > 5T_{1/2}^{(2)}$ практически сравняется с ней. В дальнейшем активности как первого так и второго изотопов будут меняться во времени одинаково.

$$A_1(t) = N_{10}(t)\lambda_1 e^{-\lambda_1 t} = N_1(t)\lambda_1 = A_2(t) = N_2(t)\lambda_2 \tag{9}$$

То есть устанавливается так называемое вековое равновесие, при котором число ядер изотопов в цепочке последовательных распадов, связано с постоянными распада (периодами полураспада) простым соотношением.

$$\frac{N_1}{N_2} = \frac{\lambda_2}{\lambda_1} = \frac{T_{1/2}^{(1)}}{T_{1/2}^{(2)}}. \tag{10}$$

Можно обобщить этот результат для большего числа последовательных распадов когда $T_{1/2}^{(1)} >> T_{1/2}^{(i)}$.

$$N_1 : N_2 : N_3 : ... = T_{1/2}^{(1)} : T_{1/2}^{(2)} : T_{1/2}^{(3)} \tag{11}$$

Поэтому в естественном состоянии все изотопы генетически связанные в радиоактивных рядах обычно находятся в определенных количественных соотношениях, зависящих от их периодов полураспада.

В общем случае, когда имеется цепочка распадов 1→2→...n, процесс описывается системой дифференциальных уравнений

$$\frac{dN_i}{dt} = -\lambda_i N_i + \lambda_{i-1} N_{i-1}. \qquad (12)$$

Решением системы (10) для активностей с начальными условиями $N_1(0) = N_{10}$; $N_i(0) = 0$ будет

$$A_n(t) = N_{10} \sum_{i=1}^{n} c_i e^{-\lambda_i t}, \qquad (13)$$

где

$$c_m = \frac{\prod_{i=1}^{n} \lambda_i}{\prod_{i=1}^{n}{}'(\lambda_i - \lambda_m)}. \qquad (14)$$

Штрих означает, что в произведении, которое находится в знаменателе, опускается множитель с i = m.

2. α-Распад

α-Распад - распад атомных ядер, сопровождающийся испусканием α-частиц (ядер ^{4}He).

Часть изотопов могут самопроизвольно испускать α-частицы (испытывать α-распад) т.е. являются α-радиоактивными. Большинство α-радиоактивных изотопов расположено в периодической системе в области тяжелых ядер (Z > 83). Это обусловлено тем, что α-распад связан с кулоновским отталкиванием, которое растет по мере увеличения размеров ядер быстрее (как Z^2), чем ядерные силы притяжения, которые растут линейно с ростом массового числа A.

Ядро α-радиоактивно, если выполнено условие, являющееся следствием закона сохранения энергии

$$M(A,Z) > M(A\text{-}4,Z\text{-}2) + m_\alpha, \qquad (15)$$

где M(A,Z) и M(A-4,Z-2) - массы исходного и конечного ядер соответственно, m_α - масса α - частицы. При этом в результате распада конечное ядро и α-частица приобретают суммарную кинетическую энергию

$$Q_\alpha = (M(A,Z) - M(A\text{-}4,Z\text{-}2) - m_\alpha)\, c^2, \qquad (16)$$

которая называется энергией α-распада.

Основную часть энергии α-распада (около 98%) уносят α-частицы. Используя законы сохранения энергии и импульса для кинетической энергии α-частицы T_α можно получить соотношение

$$T_\alpha = \frac{M(A-4, Z-2)}{m_\alpha + M(A-4, Z-2)} Q_\alpha. \qquad (17)$$

Ядра могут испытывать α-распад также на возбужденные состояния конечных ядер и из возбужденных состояний начальных ядер. Поэтому соотношение (16) для энергии α-распада можно обобщить следующим образом

$$Q_\alpha = (M(A,Z) - M(A-4, Z-2) - m_\alpha)c^2 + E_i^{воз} - E_j^{воз}, \qquad (18)$$

где $E_i^{воз}$ и $E_j^{воз}$ - энергии возбуждения начального и конечного ядер соответственно.

α-Частицы возникающие в результате распада возбужденных состояний ядер, получили название длиннопробежных.

Важным свойством α-распада является то, что при небольшом изменении энергии α-частиц периоды полураспада изменяются на много порядков. Так у ^{232}Th Q_α = 4.08 МэВ, $T_{1/2}$=1.41·10^{10} лет, а у ^{218}Th Q_α = 9.85 МэВ, $T_{1/2}$ = 10 мкс. Изменению энергии в 2 раза соответствует изменение периода полураспада на 24 порядка.

Для большинства ядер с $A > 190$ и для многих ядер с $150 < A < 190$ условие (15) выполняется. Однако, далеко не все они считаются α-радиоактивными. Так, например, все естественные изотопы европия (^{151}Eu, ^{153}Eu), вольфрама (^{180}W, ^{182}W, ^{183}W, ^{186}W), висмута (^{209}Bi), свинца (^{204}Pb, ^{206}Pb, ^{207}Pb, ^{208}Pb) имеют положительные энергии α-распада. Но из-за малых величин Q_α и, соответственно, малых вероятностей распада, зафиксировать его, и, тем более, определить периоды полураспада удается далеко не всегда. Тем не менее, развитие экспериментальных методов позволили измерить периоды полураспада у ^{180}W – Q_α = 2.508 МэВ, $T_{1/2}$ = 1.8·10^{18} лет и ^{206}Bi – Q_α = 3.531 МэВ, $T_{1/2}$ = 1.9·10^{19} лет.

Для четно-четных изотопов одного элемента зависимость периода полураспада от энергии α-распада хорошо описывается эмпирическим законом Гейгера – Неттола

$$\lg T_{1/2} = A + B/(Q_\alpha)^{1/2}\ , \qquad (19)$$

где A и B - константы слабо зависящие от Z. С учетом заряда дочернего ядра Z связь между периодом полураспада $T_{1/2}$ и энергией α-распада Q_α может быть представлено в виде (B.A. Brown, Phys. Rev. 46, 811 (1992))

$$\lg T_{1/2} = 9.54\frac{Z^{0.6}}{\sqrt{Q_\alpha}} - 51.37, \qquad (20)$$

где $T_{1/2}$ в сек, Q_α в МэВ.

На рис. 1 показаны экспериментальные значения периодов полураспада для 119 α-радиоактивных четно-четных ядер (Z от 74 до 106) и их описание с помощью соотношения (20).

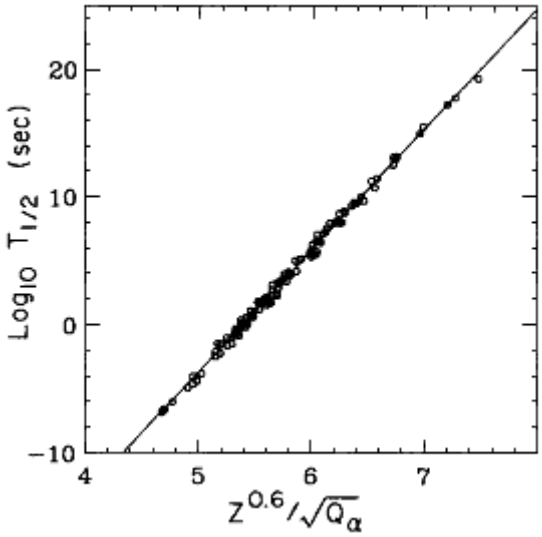

Рис. 1. Экспериментальные периоды полураспада и их описание с помощью соотношения (8)

Для нечетно-четных, четно-нечетных и нечетно-нечетных ядер общая тенденция сохраняется, но их периоды полураспада в 2 - 1000 раз больше, чем для четно-четных ядер с данными Z и Q_α.

Основные особенности α-распада, в частности сильную зависимость вероятности от энергии удалось в 1928 г. объяснить Г. Гамову. Он показал, что вероятность α-распада в основном определяется вероятностью прохождения α-частицы сквозь потенциальный барьер.

Рассмотрим модель α-распада Гамова. Предполагается, что α-частица движется в сферической области радиуса R, где R - радиус ядра. Т.е. в этой модели предполагается, что α-частица постоянно существует в ядре.

Вероятность α-распада λ равна произведению вероятности найти α-частицу на границе ядра f на вероятность ее прохождения сквозь потенциальный барьер D (прозрачность барьера)

$$\lambda = fD = \ln 2/T_{1/2} \tag{21}$$

Величину f можно отожествить с числом соударений в единицу времени, которые испытывает α-частица о внутренние границы барьера, тогда

$$f = \frac{v}{2R} \cong \frac{v}{2r_0 A^{1/3}} \cong \frac{c}{2r_0 A^{1/3}} \left[\frac{2(T_\alpha + V_0)}{\mu_\alpha c^2} \right]^{1/2}, \tag{22}$$

где v - скорость α-частицы внутри ядра, μ_α - приведенная масса α-частицы, V_0 - глубина ядерного потенциала,

$$\mu_\alpha = \frac{m_\alpha M(A-4, Z-2)}{m_\alpha + M(A-4, Z-2)}, \tag{23}$$

T_α - энергия α-частицы определяется соотношением (17). Подставив в выражение (22) V_0 = 35 МэВ, T_α =5 МэВ, получим для ядер с $A \cong 200$, $f \cong 10^{21}$ с$^{-1}$.

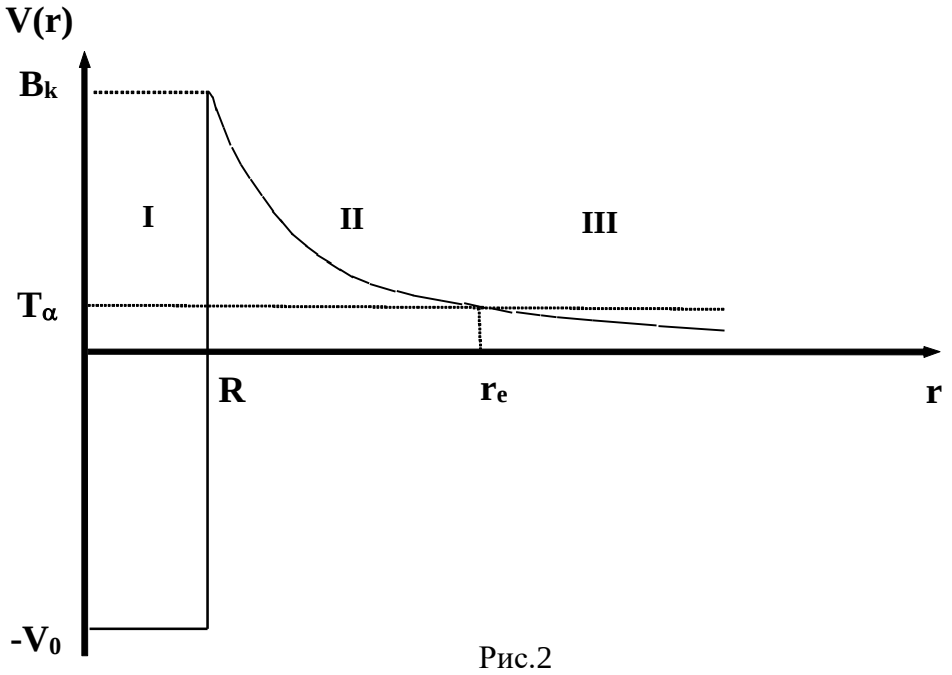

Рис.2

На рис.2 показана зависимость потенциальной энергии между α-частицей и остаточным ядром от расстояния между их центрами. Кулоновский потенциал обрезается на расстоянии R, которое приблизительно равно радиусу остаточного ядра. Высота кулоновского барьера B_k определяется соотношением

$$B_k = \frac{zZe^2}{R} \cong \frac{zZe^2}{r_0 A^{1/3}} \cong \frac{2Z}{A^{1/3}}, \text{МэВ} \tag{24}$$

Здесь Z и z - заряды (в единицах заряда электрона е) остаточного ядра и α-частицы соответственно, $r_0 \approx 1.3$ Фм. Например, для ^{238}U $B_k \cong 30$ МэВ.

Можно выделить три области. 1) $r < R$ - сферическая потенциальная яма глубиной V_0. В классической механике α-частица с кинетической энергией $T_a + V_0$ может двигаться в этой области, но не способна ее покинуть. В этой области существенно сильное взаимодействие между α-частицей и остаточным ядром. 2) $R < r < r_e$ - область потенциального барьера, в которой потенциальная энергия больше энергии α-частицы, т.е. это область запрещенная для классической частицы. 3) $r > r_e$ - область вне потенциального барьера.

В квантовой механике возможно прохождение α-частицы сквозь барьер (туннелирование).[1]

Вероятность прохождения частицы сквозь барьер D (коэффициент прозрачности барьера) определяется соотношением

$$D = exp\left[-2\sqrt{\frac{2\mu_\alpha}{\hbar^2}}\int_R^{r_e}(V(r) - Q_\alpha)^{\frac{1}{2}}\,dr\ \right]. \qquad (25)$$

Рассчитанные по формулам (21), (22) и (25) периоды полураспада правильно передают важнейшую закономерность α-распада - сильную зависимость периода полураспада $T_{1/2}$ от энергии α-частиц T_α (энергии α-распада Q_α)[2]. При изменении периодов полураспада более чем на 20 порядков отличия экспериментальных значений от расчетных всего 1-2 порядка. Конечно, такие расхождения все же довольно велики. Где их источник и как надо усовершенствовать теорию, чтобы эти расхождения с экспериментом уменьшить? Какие факторы должны быть дополнительно учтены?

Приведенные выше формулы описывают эмиссию α-частиц с нулевым орбитальным моментом l. Однако возможен распад и с ненулевым орбитальным моментом, более того, в ряде случаев распад с $l = 0$ запрещен законами сохранения. В этом случае к кулоновскому потенциалу $V_k(r)$ добавляется центробежный $V_ц(r)$

$$V(r) = V_k(r) + V_ц(r), \qquad (26)$$

$$V_ц(r) = \frac{\hbar^2 l(l+1)}{2\mu_\alpha r^2}. \qquad (27)$$

1) Хотя высота центробежного барьера для тяжелых ядер при $l = 8$ составляет всего около 10% от высоты кулоновского барьера и центробежный потенциал спадает быстрее, чем

---

[1] *Аналогично влияние кулоновского барьера и в случае ядерной реакции, когда α-частица подлетает к ядру. Если ее энергия меньше высоты кулоновского барьера, она скорее всего рассеется кулоновским полем ядра, не проникнув в него и не вызвав ядерной реакции. Вероятность подбарьерных реакций очень мала.*

[2] *Для грубой оценки зависимости периодов полураспада от энергии α-распада заменим кулоновский потенциал на прямоугольный. Его высоту, отсчитываемую от энергии* $Q_\alpha \approx T_\alpha$ *положим равной* $(B_k - Q_\alpha)/2$, *а ширину - равной* $(r_e - R)/2$. *Прозрачность барьера тогда можно записать в виде*

$$D \approx \exp\left(-\frac{\sqrt{m_\alpha c^2 (B_k - Q_\alpha)}}{\hbar c}(r_e - R)\right). \qquad (25a)$$

Для $Z \approx 90$ R ≈ 7.6 Фм, $B_k = 34$ МэВ, $f = 3\cdot10^{21}$ с$^{-1}$ (см. (19)), *тогда для* $Q_\alpha = 6$ МэВ *получим* $r_e \approx 43$ Фм, *постоянную распада* $\lambda \approx 10^{-4}$ с$^{-1}$ ($T_{1/2} \approx 10^4$ с); *для* $Q_\alpha = 5$ МэВ $\lambda \approx 10^{-11}$ с$^{-1}$ ($T_{1/2} \approx 10^3$ лет); *для* $Q_\alpha = 4.3$ МэВ $T_{1/2} \approx 10^9$ лет).

кулоновский, эффект вполне ощутим и для больших l может приводить к подавлению α-распада более, чем на 2 порядка.

2) Результаты расчетов прозрачности барьера чувствительны к средним радиусам ядер R. Так, изменение R всего на 4% приводит к изменению периода полураспада $T_{1/2}$ в 5 раз. Ядра с $A \geq 230$ могут быть сильно деформированы, что приводит к тому, что α-частицы охотнее вылетают вдоль большой оси эллипсоида, а средняя вероятность вылета отличается от таковой для сферического ядра. Сильную зависимость периода полураспада от радиуса ядра можно использовать, определяя радиусы ядер по экспериментальным значениям периодов полураспада.

3) В рассматриваемой модели никак не учитывалась структура состояний начального и конечного ядер и тесно связанная с этим проблема образования α-частицы в ядре, вероятность которой молчаливо полагалась равной 1. Для четно-четных ядер это приближение довольно хорошо описывает эксперимент. Однако, если перестройка структуры исходных ядер в конечные заметно затруднена, то необходимые для учета этих эффектов модификации предэкспоненциального множителя f, могут приводить к изменению расчетных значений приблизительно на два порядка. Альфа-распад может конкурировать с другими типами распада.

Таблица 1. **Характеристики некоторых α-активных ядер**

ядро	энергия α-частиц, МэВ	доля данной ветви распада	период полураспада
^{238}U	4.15	23%	$4.468 \cdot 10^9$ л
	4.2	77%	
^{226}Ra	4.6	5.4%	1600 л
	4.78	94.6%	
^{233}U	4.78	14.6%	$1.592 \cdot 10^5$ л
	4.82	83%	
^{239}Pu	5.1	73%	24119 л
	5.14	15.1%	
	5.16	11.5%	
^{210}Po	5.3	~100%	138.376 д
^{238}Pu	5.46	28%	87.74 л
	5.5	72%	
^{244}Cm	5.76	23%	18.11 л
	5.80	77%	
^{252}Cf	6.08	15,7%	2,645 л
	6.12	84,2%	
^{288}Mc	10.3	100%	0,17 с

В таблице показаны энергии наиболее интенсивных α-переходов (см. для примера рис. 3).

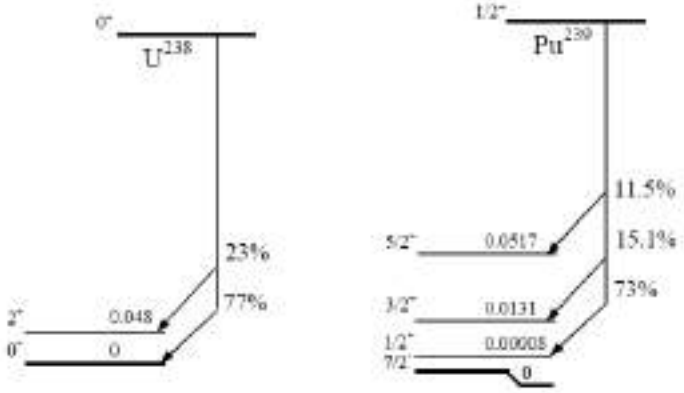

рис. 3. Схемы α-распада изотопов ^{238}U и ^{239}Pu

3. Радиоактивные семейства

В естественных условиях на Земле существует около 40 α-радиоактивных изотопов, которые объединены в три радиоактивных ряда, начинающихся с ^{236}U ($A = 4n$), ^{238}U ($A = 4n+2$), ^{235}U ($A = 4n+3$). К ним можно с некоторой натяжкой, так как изотопы этого ряда успели распасться за время существования Земли, отнести четвертый ряд, который начинается с ^{237}Np ($A = 4n+1$). После ряда последовательных распадов образуются стабильные ядра с близким или равным магическим числам количеством протонов и нейтронов ($Z = 82$, $N = 126$) соответственно ^{208}Pb, ^{206}Pb, ^{207}Pb, ^{209}Bi. α-Распады перемежаются β-распадами, так как при α-распадах конечные ядра оказываются все дальше от линии β-стабильности, т.е. перегружены нейтронами. Более подробно с радиоактивными рядами можно ознакомиться по ссылке:

http://prac-gw.sinp.msu.ru/festival/gamma/decaychain.html

4. Взаимодействие α-частиц с веществом

При прохождении через вещество тяжелая заряженная частица теряет кинетическую энергию на ионизацию и возбуждение атомов вещества. Эти потери и определяют пробег частицы. Вероятность ионизации атомов среды при энергиях в несколько МэВ примерно в 10^3 раз больше вероятности ядерного взаимодействия. Величина ионизационных потерь, обусловленных кулоновским взаимодействием пролетающей частицы заряда ze с электронами вещества, определяется главным образом ее зарядом, скоростью v и плотностью электронов в веществе n_e. В нерелятивистском случае удельные ионизационные потери тяжелой заряженной частицы массы $M >> m_e$, (m_e -масса электрона), определяются формулой Бете-Блоха:

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{4\pi n Z^2 e^4}{m_e v^2}\left[ln\frac{2m_e c^2\beta^2}{\bar{I}(1-\beta^2)} - \beta^2\right], \qquad (28)$$

где m_e – масса электрона; c – скорость света; v – скорость частицы; β = v/c; Z – заряд частицы в единицах заряда позитрона; n – плотность электронов в веществе; $\bar{I}$ – средний ионизационный потенциал атомов вещества среды, через которую проходит частица, $\bar{I}$ = 13.5Z' эВ, где Z' – заряд ядер вещества среды в единицах заряда позитрона.

Удельные потери энергии пропорциональны числу электронов вещества и квадрату заряда частицы, теряющей энергию на ионизацию. Удельные потери энергии не зависят от массы M проходящей через вещество частицы (при условии M >> m_e), но существенно зависят от скорости частицы. Поэтому с уменьшением скорости удельные потери заряженной частицы в веществе возрастают.

В одном акте ионизации в воздухе α-частица теряет около 35 эВ. Т.е., если начальная кинетическая энергия α-частицы равна 4 МэВ, то она полностью затормозится в результате $4\cdot10^6/35 \cong 10^5$ актов ионизации.

Взаимодействие α-частиц с ядрами вещества в основном сводится к кулоновскому рассеянию на малые углы. Таким образом, при движении в среде заряженные частицы с указанной энергией будут постепенно тормозиться на длине пробега R, траектория такой частицы в среде, как правило, прямолинейна, а пробег определяется интегралом

$$R = \int \frac{dE}{(dE/dx)_{ион}} \qquad (29)$$

Пробег R измеряется в сантиметрах или в массовой толщине ρ (г/см^2).

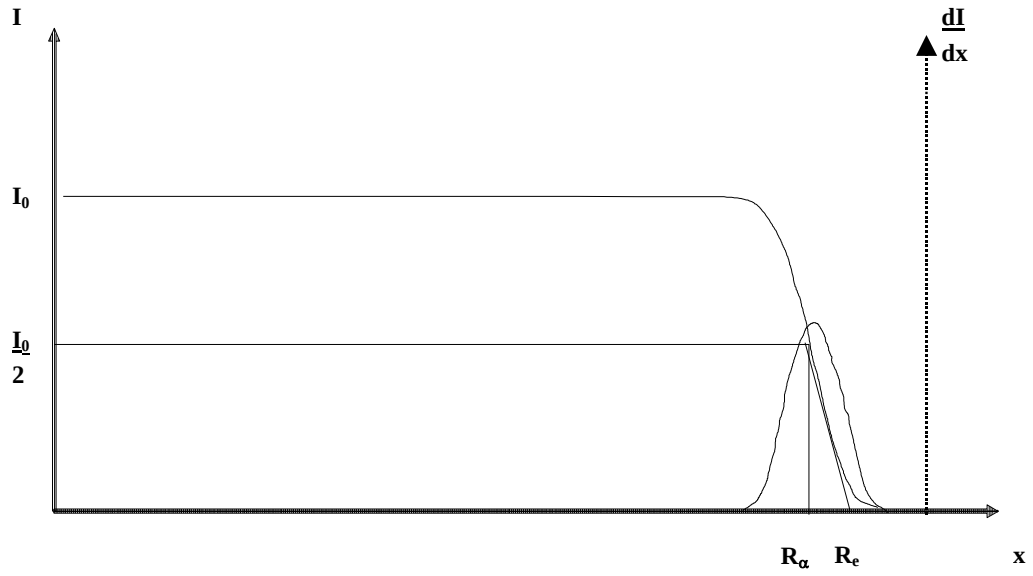

Рис. 4. Зависимость интенсивности потока альфа-частиц в среде от расстояния между источником и детектором

Средний пробег R_α определяется как толщина слоя вещества, при прохождении которого поглощается половина частиц (см. рис.4). Иногда также используется понятие экстраполированного пробега R_e. Он определяется с помощью экстраполяции по касательной к кривой пробега из точки, соответствующей поглощению половины частиц. Как видно из рис.4 пробеги имеют разброс около среднего (страгглинг), описываемый функцией Гаусса. Он обусловлен в частности статистическими флуктуациями ионизационных потерь. Действительно, если среднее число ионов, образуемое α-частицей на длине ее пробега N, то среднеквадратичное отклонение от этого числа, будет $\sqrt{N}$. Кроме того, при прохождении через вещество α-частица может испытать перезарядку, превращаясь в однозарядный ион гелия ($^4He^+$) или в атом гелия (^4He). Разный заряд частицы на всем пути вызывает дополнительные флуктуации в ионизации и, следовательно, в пробеге.

Средний пробег в воздухе при комнатной температуре и нормальном давлении для α-частиц с энергией 2-10 МэВ связан с энергией эмпирической формулой

$$R_\alpha(\text{см}) = 0.32\ E_\alpha^{3/2}\ (\text{МэВ}) \qquad (30)$$

Удельные ионизационные потери энергии в веществе со сложным химическим составом можно рассчитать по формуле

$$\frac{dE}{d\rho} = \frac{1}{M}\sum_i N_i A_i \left(\frac{dE}{d\rho}\right)_i \left(\frac{МэВ}{мг/см^2}\right), \qquad (31)$$

где M - молекулярный вес соединения, N_i - количество атомов сорта i с атомным весом A_i в молекуле, $(dE/d\rho)_i$ - удельные потери для данного простого вещества.

5. Описание установки

Блок-схема установки, на которой выполняется работа, показана на рис.5. Установка состоит из камеры с тремя α-источниками, кремниевого детектора и регистрирующей электронной аппаратуры. В качестве детектора в установке используется полупроводниковый кремниевый детектор. Источники расположены на турели, которая имеет три фиксированных положения поворота и может перемещаться в камере относительно детектора. В режиме измерения крышка камеры должна быть закрыта, чтобы на детектор не попадал свет.

Электронная регистрирующая аппаратура состоит из зарядочувствительного предусилителя, усилителя. Импульсы с усилителя поступают в аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), который служит интерфейсом ЭВМ.

Зарядочувствительный предусилитель служит для преобразования информации о заряде, образовавшемся в чувствительной области детектора в амплитуду импульса.

Усилитель усиливает и формирует сигналы для улучшения соотношения сигнал - шум.

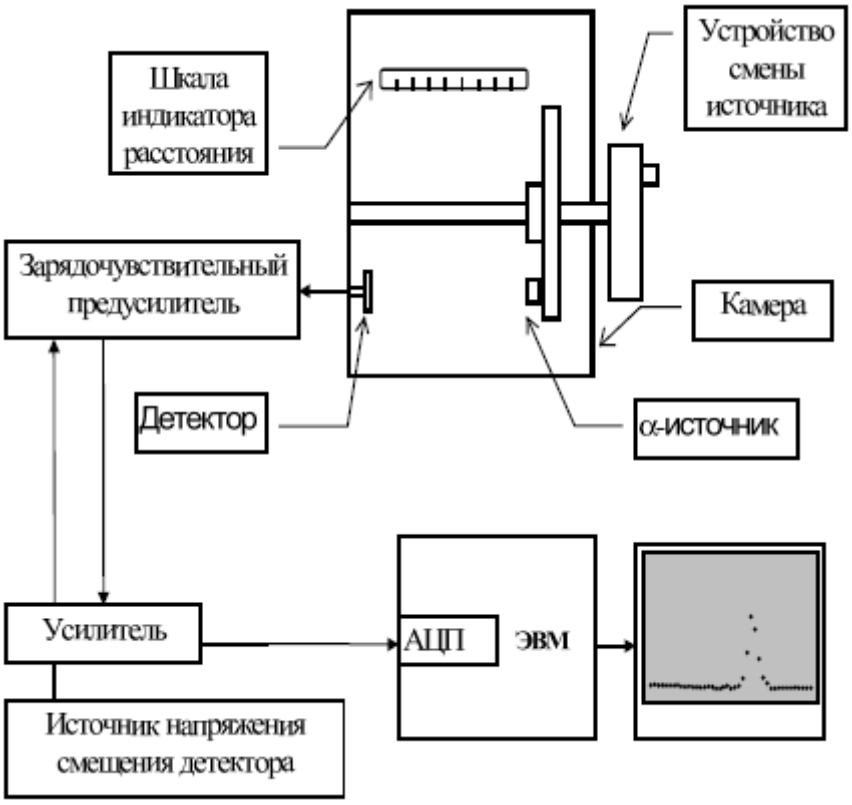

Рис.5. Блок-схема установки

Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) служит для измерения амплитуд импульсов, т.е. для перевода аналоговой информации в цифровую. Он генерирует число линейно зависимое от амплитуды входного сигнала.

Событие, обработанное АЦП, фиксируется в соответствующей определенному диапазону амплитуд ячейке памяти (канале). Каналы последовательно нумеруются так, что большим амплитудам соответствуют большие номера каналов. По мере набора статистики в памяти ЭВМ формируется распределение номер канала - количество событий, которое после проведения измерений можно наблюдать на мониторе или распечатать.

Источник напряжения смещения детектора служит для создания электрического поля, под воздействием которого собираются заряды, образовавшиеся в детекторе при ионизации производимой в чувствительном слое регистрируемой частицей.

6. Полупроводниковые детекторы

Полупроводниковые детекторы широко применяются для детектирования и спектрометрии заряженных частиц и γ-квантов благодаря высокому разрешению по энергии, малому времени нарастания сигнала и малым размерам. Полупроводниковые детекторы обычно изготовляют из кремния или германия. В полупроводниковом детекторе (рис. 6) создается обедненная (чувствительная) область, в которой отсутствуют свободные носители заряда. Попадая в обедненную область, ионизирующая частица создает значительное число пар носителей заряда, образующих тонкий цилиндр плазмы электронов и дырок вдоль трека.

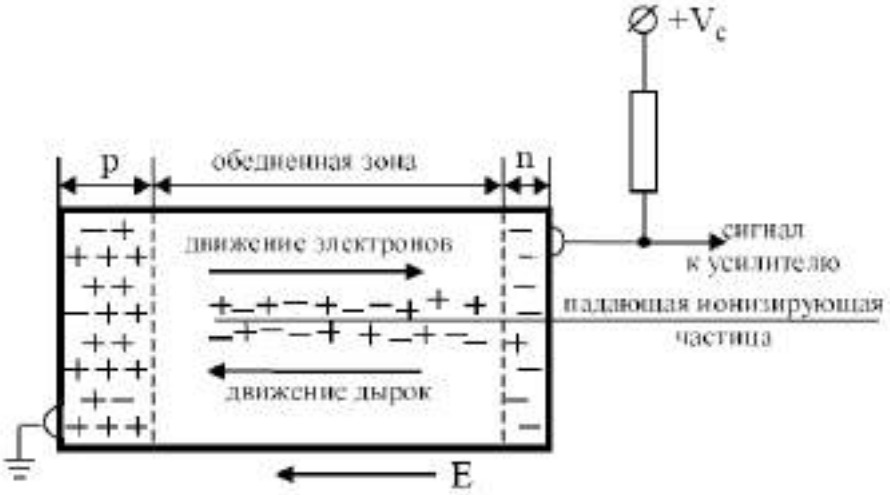

Рисунок 6. Схема включения полупроводникового детектора. Толщина обедненной области у кремниевых детекторов от 10 мкм до примерно 5 мм, обратное напряжение смещения V обычно от 10 до 1000 В.

Можно сказать, что полупроводниковый детектор представляет собой твердотельную (кристаллическую) ионизационную камеру.

На рождение одной электронно-дырочной пары в кремнии в среднем тратится 3.6 эВ независимо от энергии, массы и удельных потерь первичной частицы. Для сравнения укажем, что энергия образования одной пары ионов в газовых ионизационных камерах равна примерно 35 эВ, а в сцинтилляционном детекторе на образование одного фотоэлектрона необходимо затратить около 350 эВ. Поскольку статистическая точность измерения энергии определяется числом образованных носителей заряда N (она равна $N^{-1/2}$), то разрешение по энергии полупроводниковых детекторов будет значительно выше, чем других. Входное окно детектора обычно делается очень тонким (20 - 100 мкг/см^2), и падающие частицы поэтому теряют в нем пренебрежимо малую долю энергии.

Образованные ионизирующей частицей в обедненной области свободные носители заряда будут двигаться в приложенном электрическом поле, собираясь на электродах (рис. 6). Количество электронно-дырочных пар пропорционально потерям энергии частицы. Для измерения энергии частицы, необходимо, чтобы она потеряла всю свою энергию и остановилась в чувствительной области. Заметим, что при одновременном движении электрона и дырки полный переносимый заряд равен одному электронному заряду, *но не двум!*

Собранные заряды образуют токовый импульс, интеграл которого несет информацию об энергии, которую частица потеряла в чувствительной области.[3] Токовый импульс детектора поступает в зарядочувствительный предусилитель. В зарядочувствительном предусилителе токовый импульс преобразуется в импульс напряжения, амплитуда которого пропорциональна энергии частицы.

[3] Тяжелые частицы, например осколки деления, создают на своем пути плотное плазменное облако, внутрь которого электрическое поле не может проникнуть, пока его плотность не уменьшится. За это время часть электронов и дырок успевает рекомбинировать. Таким образом, собранный заряд уменьшается.

7. Порядок выполнения работы

Упражнение 1. Измерение энергетических спектров α-частиц от источников Идентификация изотопов по энергии α-частиц

Измерения энергетических спектров α-частиц проводятся при минимальном расстоянии между детектором и источником α-частиц. Измеренные амплитудные спектры необходимо преобразовать в энергетические. Для этого нужно провести энергетическую градуировку спектрометра, т.е. поставить в соответствие энергии альфа-частиц номер канала.

Положение пика можно характеризовать номером канала n с максимальной статистикой N_{max}, либо n_{cp}, которое определяется формулой

$$n_{\text{ср}} = \frac{\sum_i n_i N_i}{\sum_i N_i}, \tag{32}$$

где n_i - номер i-го канала, N_{max} - количество зарегистрированных в этом канале событий. Суммирование рекомендуется проводить по каналам пика, для которых $N_i > n_{max}/2$.

Для градуировки спектрометра вначале измеряется спектр α-частиц, испускаемых источником ^{226}Ra, который содержит этот изотоп с продуктами его распада. В спектре этого источника наблюдаются пять групп α-частиц с энергиями 4.782, 5.305, 5.490, 6.002 и 7.687 МэВ. Затем измеряются спектры двух других источников, для которых необходимо определить энергии α-частиц.

Постройте спектры α-частиц. Рекомендованная форма графического представления результатов показана на рис. 7.

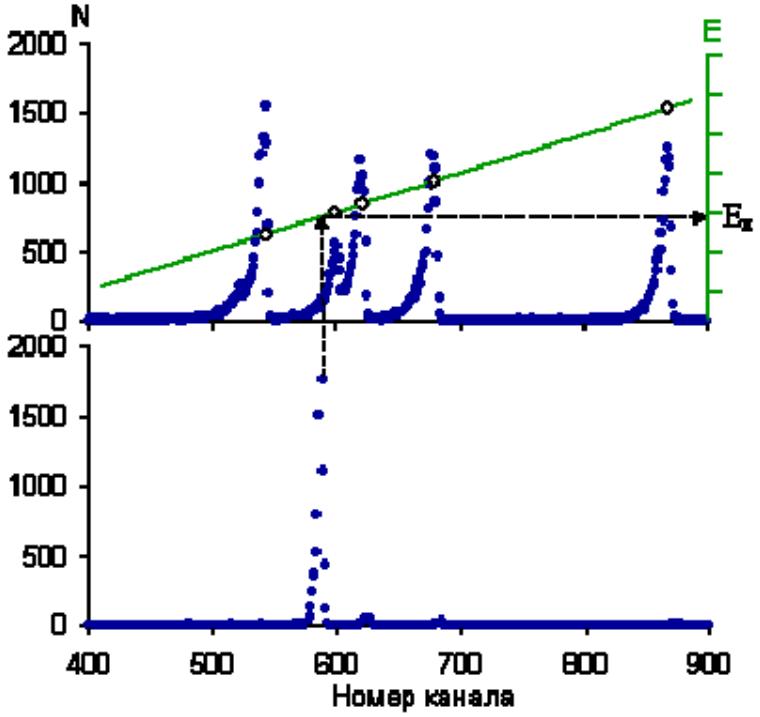

Рис. 7. На верхней части рисунка показан спектр альфа-частиц 226Ra и продуктов его распада, на нижней - альфа-спектр неизвестного источника

На спектре видны пики альфа-распадов, имеющие форму близкую к гауссовой. Интенсивности альфа-переходов пропорциональны площадям соответствующих пиков. Собственная ширина альфа-линий Г, имеющее распределение Брейта-Вигнера, мала (Г << 1 эВ) и определяется соотношением неопределенности. Таким образом альфа-частицы, соответствующие конкретному переходу имеют практически одинаковые энергии. Однако,

пролетая в веществе (в данном случае основной вклад вносит воздушный промежуток между источником и детектором), из-за энергетического страгглинга их энергетическое распределение размывается и становится близким к гауссовскому распределению. Вклад в уширение пиков вносят также шумы детектора и электронной аппаратуры.

Некоторая асимметрия экспериментальных распределений - затянутая низкоэнергетичная часть - связана с тем, что из-за конечного телесного угла коллиматора (см. рис. 8) часть альфа-частиц попадают в детектор под углом к линии кратчайшего расстояния между источником и детектором, проходят больший путь и, следовательно, теряют большую энергию. Кроме того, альфа-частицы могут потерять часть своей энергии на краях коллиматора. Наконец, часть альфа-переходов происходит на возбужденные состояния конечных ядер, что также вносит вклад в асимметрию пиков.

Идентифицируйте пики на спектре источника ^{226}Ra. Найдите соответствие между номерами канала и энергиями α-частиц и постройте график зависимости энергии от номера канала (градуировочная кривая). С помощью градуировочной кривой, определите энергии неизвестных источников, а по этим энергиям, используя данные табл.1, идентифицируйте соответствующие изотопы. По нескольким пикам определите разрешение установки (полная ширина на половине высоты пика). Разрешение необходимо указать в энергетических единицах.

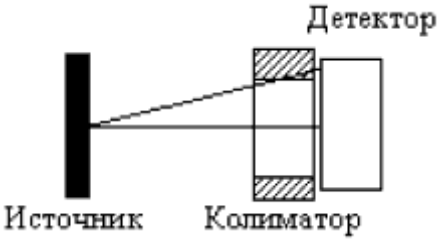

Рис. 8. Геометрия источника, коллиматора и детектора

Упражнение 2. Определение времени изготовления источника ^{226}Ra

Схема распада ^{226}Ra, и его продуктов показана на рис. 9. В спектре альфа-частиц свежеприготовленного препарата ^{226}Ra будет наблюдаться только альфа-пик распада радия с энергией 4.869 МэВ. По прошествии некоторого времени источник будет содержать наряду с ^{226}Ra продукты его распада. Для того, чтобы оценить время изготовления источника, необходимо прояснить следующие вопросы:

- Сможете ли вы обнаружить изменение интенсивности распада ^{226}Ra?
- ^{226}Ra распадается в ^{222}Rn. Поэтому количество радона увеличивается, но он одновременно и распадается в ^{218}Po. Какое уравнение можно написать для интенсивности линии радона?
- Какое приближение при этом можно использовать?
- Как будут соотноситься интенсивности ^{226}Ra и ^{222}Rn через время равное периоду полураспада ^{222}Rn?
- Какая максимальная интенсивность ^{222}Rn может быть достигнута?
- Когда это произойдет?
- Что можно сказать о динамике интенсивностей распадов ^{218}Po и ^{214}Po?
- Когда интенсивности этих линий достигнут максимума?
- Как будут меняться их интенсивности после достижения максимума?
- Какое уравнение можно записать для интенсивности альфа-пика ^{210}Po?
- Все ли продукты распада ^{226}Ra находятся в вековом равновесии?

<u>Исходя из результатов анализа оцените время изготовления источника.</u>

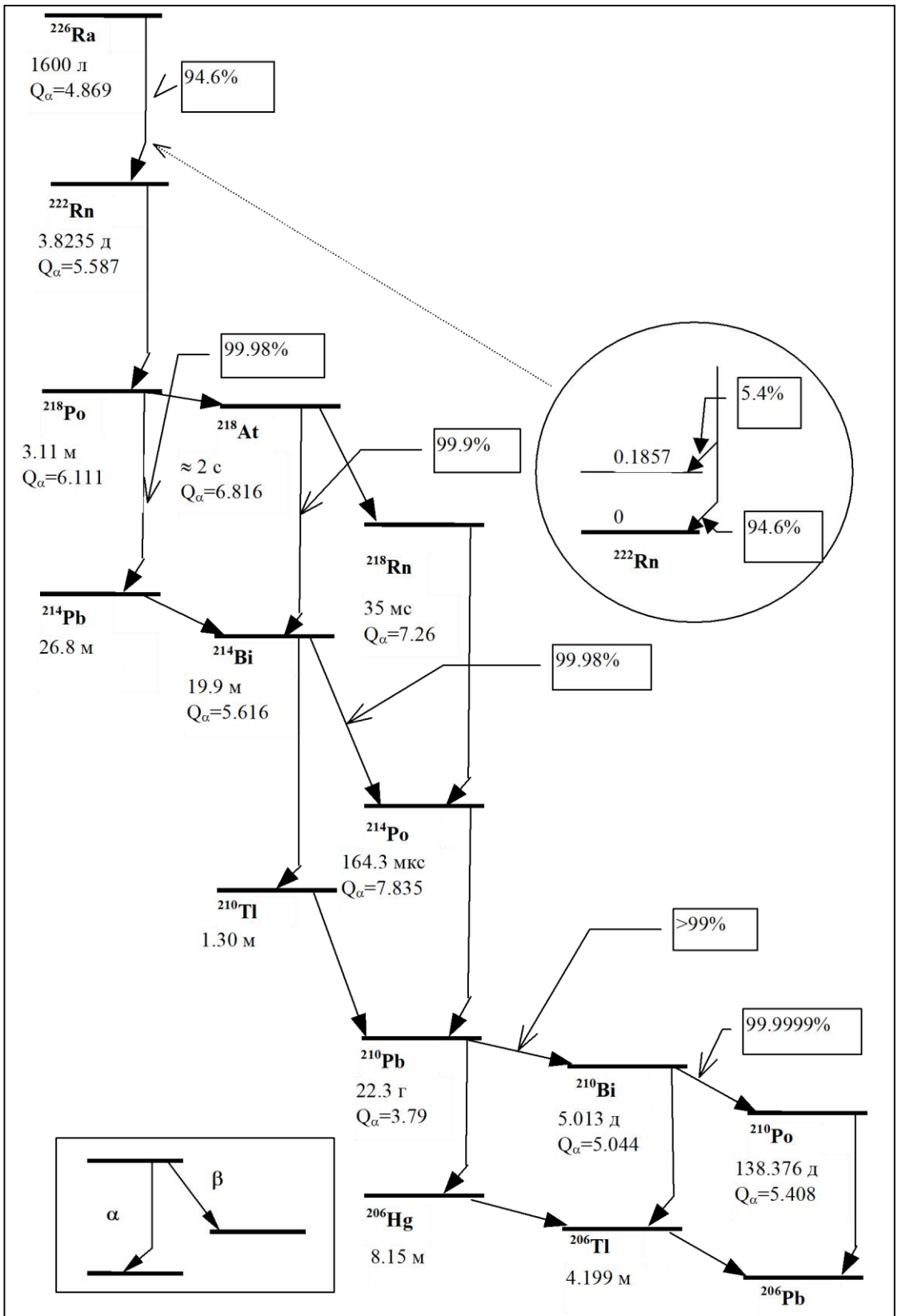

Рис. 9. Упрощенная цепочка распада радиоактивного ряда (A = 4*n* + 2), начиная с ^{226}Ra. Энергии α–распада Q_α даны в МэВ. На рисунке приведены также периоды полураспада образующихся радиоактивных изотопов и вероятности основных каналов распада

Упражнение 3. Определение зависимости пробега α-частиц в воздухе от их энергии или определение толщины защитного слоя источника.

Важно! Выполняется один из двух вариантов упражнения.

1) Определения зависимости пробега α-частиц в воздухе от энергии:

Установить источник ^{226}Ra. Приблизить α-источник к детектору на минимальное расстояние, которое соответствует “0” на шкале индикатора расстояния.[4] Начиная с этого положения необходимо измерить зависимость интенсивности α-линий от расстояния. Для этого проводите измерения через каждые 2 мм, а на спаде интенсивности через 1 мм. Статистическая погрешность измерений не должна превышать 3%.

Результаты представить в виде графика зависимости интенсивностей α-линий от расстояния между детектором и α-источником. Определить пробеги в воздухе для каждой группы α-частиц R_α. Построить зависимость пробега α-частиц от их энергии. Определить коэффициент k в выражении (33).

$$R_\alpha(\text{см}) = k\ E_\alpha^{3/2}\ (\text{МэВ}) \qquad (33)$$

Оцените точность его определения и сравните полученный результат с эмпирической формулой (30).

2) Определения толщины защитного слоя источника.

Установите источник номер 1. Приблизить α-источник к детектору на минимальное расстояние, которое соответствует “0” на шкале индикатора расстояния. Начиная с этого положения необходимо измерить зависимость интенсивности α-линии от расстояния. Для этого проводите измерения через каждые 2 мм, а на спаде интенсивности через 1 мм.

Результат представить в виде графика зависимости интенсивности α-линии от расстояния между детектором и α-источником и по графику определить средний пробег R_α.

Вычислить по среднему пробегу в воздухе энергию E_α (формула (30)) и сравнить ее с первоначальной энергией α-частицы, полученной в упражнение 1.

Определить потерю энергии α-частицы dE в защитном слое из окиси титана TiO_2, нанесенной на активный слой источника. Определить толщину защитного слоя источника с помощью формулы (31). Электронные тормозные способности dE/dρ для титана и кислорода в зависимости от энергии приведены в таблице 2. Для получения значений dE/dρ, соответствующих вашей энергии, необходимо провести линейную экстраполяцию по энергии. Плотность окиси TiO_2 ρ=4.23 г/см^3.

Таблица 2. Электронные тормозные способности титана и кислорода

Элемент	$\frac{dE}{d\rho}, \frac{\text{МэВ}}{\text{мг/см}^2}$	E_α, МэВ
Ti	0,490	5,0
	0,428	6,40
O	0,756	5,0
	0,625	6,40

[4] *Нужно иметь в виду, что "0" соответствует определенному расстоянию между источником и детектором.*

При сдаче необходимо представить:

1. Графики измеренных спектров с нанесенными на них статистическими погрешностями.
2. Градуировочную кривую.
3. Энергии α-линий и соотнесение их к конкретным изотопам, которые их испускают.
4. Оценку энергетического разрешения установки.
5. Оценку времени изготовления источника ^{226}Ra.
6. График зависимости интенсивностей пиков α-частиц от толщины слоя воздуха между α-источником и детектором.
7. Результаты определения коэффициента k в эмпирической зависимости (33) или толщину защитного слоя источника.

8. Контрольные вопросы

1. Как будет изменяться энергетическое распределение α-частиц, при их движении от радиоактивного препарата к детектору?
2. Как будет меняться энергетический спектр α-частиц при удалении детектора от α-источника?
3. Изменится ли пробег α-частиц, если температура в помещении понизится?
4. Что будет со спектром пробег α-частиц, если в установке создать вакуум?
5. От каких факторов зависит ширина пика в спектре α-частиц?
6. Влияет ли разрешение установки на точность определения энергии?
7. От чего зависит точность привязки номера канала к энергии?
8. Почему в первом упражнении можно пренебречь влиянием слоя воздуха между источником и детектором?
9. Должна ли полученная в первом упражнении зависимость энергии α-частиц от номера канала быть линейной, если линейны характеристики электронной системы регистрации?
10. Почему, для того, чтобы повысить вероятность ядерных взаимодействий, нейтроны нужно замедлять, а α-частицы ускорять?